BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA ELECTRÓNICA

MATERIA

ROBOTICA 1

TRABAJO

REPORTE ROBOT CILINDRICO

ALUMNO Y MATRÍCULA

MARCO ANTONIO FRUCTUOSO MACHUCA
MARTIN FARID CARRASCO GOMEZ

PROFESOR

BERENICE SANCHEZ CARREON

PERIODO

PRIMAVERA 2026

INTRODUCCIÓN

El manipulador de configuración cilíndrica es una de las arquitecturas esenciales en la robótica industrial, diseñado para operar basándose en un sistema de coordenadas cilíndricas. Típicamente, esta configuración consta de una articulación de revolución en la base, seguida de dos articulaciones prismáticas (arquitectura RPP). Esta combinación le otorga un espacio de trabajo en forma de cilindro concéntrico, caracterizándose por una excelente rigidez vertical y un alcance lineal directo, lo que lo convierte en un sistema ideal para tareas de ensamblaje, apilado, paletizado y transferencia de materiales.

El presente reporte detalla el análisis cinemático de un robot cilíndrico. Manteniendo el rigor metodológico de los estudios previos, este trabajo se enfoca exclusivamente en la descripción geométrica y analítica del movimiento, estableciendo las relaciones espaciales entre la base y el efector final sin considerar las variables dinámicas del sistema. El desarrollo se fundamenta en tres etapas clave:

1. Cinemática Directa: Mediante la aplicación de los parámetros de Denavit-Hartenberg, se derivan las ecuaciones de transformación homogénea que permiten mapear las variables articulares (un ángulo de rotación y dos desplazamientos lineales) hacia la posición y orientación exacta de la herramienta en el espacio tridimensional cartesiano.

2. Cinemática Inversa: Se aborda el problema de calcular los parámetros articulares necesarios para que el manipulador alcance una coordenada espacial (x, y, z) deseada. Debido a la naturaleza prismática de dos de sus ejes, el desacoplamiento cinemático de esta arquitectura suele resultar en ecuaciones algebraicas y trigonométricas más directas en comparación con configuraciones puramente angulares.

3. Matriz Jacobiana y Singularidades: Se desarrolla el modelo diferencial del manipulador para relacionar las velocidades articulares con las velocidades cartesianas. El cálculo del determinante de la matriz Jacobiana es un paso indispensable para identificar las singularidades del sistema. En la configuración cilíndrica, es crucial analizar las posturas donde el brazo radial se retrae hasta el eje de rotación, ya que en ese punto de cruzamiento el robot pierde la capacidad de definir un movimiento tangencial claro.

Para la construcción y comprobación de este modelo matemático, se emplea la herramienta computacional MATLAB. El estudio se divide en un análisis simbólico para obtener las expresiones matriciales de forma analítica y exacta, seguido de una fase de simulación numérica donde se ingresan valores físicos propuestos para validar la viabilidad operativa y la coherencia geométrica de las ecuaciones desarrolladas.

DESARROLLO

Análisis Simbólico

Cinemática Directa

```
%% ==========================================================
%  BLOQUE 1: ANÁLISIS SIMBÓLICO: ROBOT CILÍNDRICO (RPP)
%  ==========================================================
disp("=== ANÁLISIS SIMBÓLICO: ROBOT CILÍNDRICO (RPP) ===")
```

```
=== ANÁLISIS SIMBÓLICO: ROBOT CILÍNDRICO (RPP) ===
```

```
% Variables simbólicas. q1 es rotacional, d2 y d3 son prismáticas.
syms q1 d2 d3 l1 beta1 real

% --- 1. Eslabón 1 (Revoluta Z) ---
% Rota en Z y sube por el pilar fijo
H1_0_sym = simplify( Hrz(q1) * Htz(l1+beta1) * Htx(0) * round(Hrx(0)) );
disp(">>> Matriz H1_0:"); disp(H1_0_sym);
```

```
>>> Matriz H1_0:
```

$$\begin{pmatrix} \cos(q_1) & -\sin(q_1) & 0 & 0 \\ \sin(q_1) & \cos(q_1) & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \beta_1 + l_1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

```
% --- 2. Eslabón 2 (Prismático Z) ---
% Sube en Z y rota 90 grados en Y para que el eje Z apunte hacia el frente (horizontal)
H2_1_sym = simplify( Hrz(0) * Htz(d2) * Htx(0) * round(Hry(90)) );
H2_0_sym = simplify( H1_0_sym * H2_1_sym );
disp(">>> Matriz H2_0:"); disp(H2_0_sym);
```

```
>>> Matriz H2_0:
```

$$\begin{pmatrix} 0 & -\sin(q_1) & \cos(q_1) & 0 \\ 0 & \cos(q_1) & \sin(q_1) & 0 \\ -1 & 0 & 0 & \beta_1 + d_2 + l_1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

```
% --- 3. Eslabón 3 (Prismático Z - Ahora es horizontal) ---
% Se extiende radialmente
H3_2_sym = simplify( Hrz(0) * Htz(d3) * Htx(0) * round(Hrx(0)) );
H3_0_sym = simplify( H2_0_sym * H3_2_sym );
Pf_sym = [H3_0_sym(1,4); H3_0_sym(2,4); H3_0_sym(3,4)];
disp(">>> Matriz Final H3_0:"); disp(H3_0_sym);
```

```
>>> Matriz Final H3_0:
```

$$\begin{pmatrix} 0 & -\sin(q_1) & \cos(q_1) & d_3\cos(q_1) \\ 0 & \cos(q_1) & \sin(q_1) & d_3\sin(q_1) \\ -1 & 0 & 0 & \beta_1 + d_2 + l_1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Cinemática Diferencial

```
% --- Cinemática Diferencial ---
disp("--- CINEMÁTICA DIFERENCIAL ---")
```

```
--- CINEMÁTICA DIFERENCIAL ---
```

```
J_sym = simplify(jacobian(Pf_sym, [q1, d2, d3]));
Det_J_sym = simplify(det(J_sym));
disp(">>> Matriz Jacobiana (3x3):"); disp(J_sym);
```

```
>>> Matriz Jacobiana (3x3):
```

$$\begin{pmatrix} -d_3 \sin(q_1) & 0 & \cos(q_1) \\ d_3 \cos(q_1) & 0 & \sin(q_1) \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

```
disp(">>> Determinante de la Jacobiana:"); disp(Det_J_sym);
```

```
>>> Determinante de la Jacobiana:
```

$$d_3$$

Análisis Numérico y Cinemática Inversa

Robot 1

```
% ============================================================
  BLOQUE 2: ROBOT 1 (Configuración Estándar)
  ============================================================
isp("=== ROBOT 1: EVALUACIÓN Y GRÁFICAS ===")
```

```
== ROBOT 1: EVALUACIÓN Y GRÁFICAS ===
```

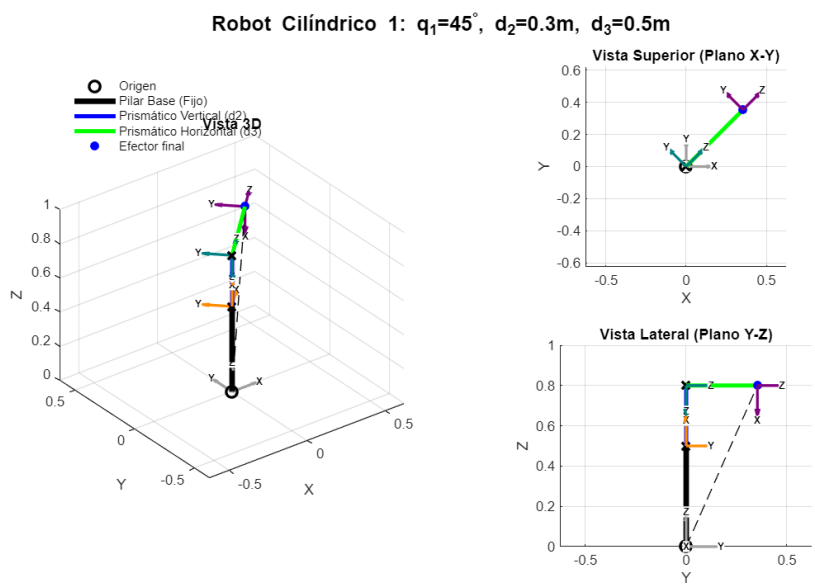
```
 Parámetros físicos
l_l1 = 0.4; r1_b1 = 0.1;
l_q1 = deg2rad(45); r1_d2 = 0.3; r1_d3 = 0.5; % d2 elevación, d3 extensi

ym_vars = [q1, d2, d3, l1, beta1];
als_R1  = [r1_q1, r1_d2, r1_d3, r1_l1, r1_b1];

 Evaluaciones Numéricas
l_R1 = double(subs(H1_0_sym, sym_vars, vals_R1)); S1_R1 = H1_R1(1:3, 4);
2_R1 = double(subs(H2_0_sym, sym_vars, vals_R1)); S2_R1 = H2_R1(1:3, 4);
3_R1 = double(subs(H3_0_sym, sym_vars, vals_R1)); Pf_R1 = H3_R1(1:3, 4);

isp("Punto Final Pf_R1 (X, Y, Z):"); disp(Pf_R1');
```

```
unto Final Pf_R1 (X, Y, Z):
   0.3536    0.3536    0.8000
```




```
[qi1, di2, di3] = cinv_Cilindrico(r1_l1, r1_b1, Pf_R1(1), Pf_R1(2), Pf_R1(3));
disp("Cinemática Inversa R1 (q1, d2, d3):"); disp([qi1, di2, di3]);
```

```
Cinemática Inversa R1 (q1, d2, d3):
   45.0000    0.3000    0.5000
```

Robot 2

```
%% ============================================================
%  BLOQUE 3: ROBOT 2 (Mucha elevación, poca extensión)
%  ============================================================
disp("=== ROBOT 2: EVALUACIÓN Y GRÁFICAS ===")
```

```
=== ROBOT 2: EVALUACIÓN Y GRÁFICAS ===
```

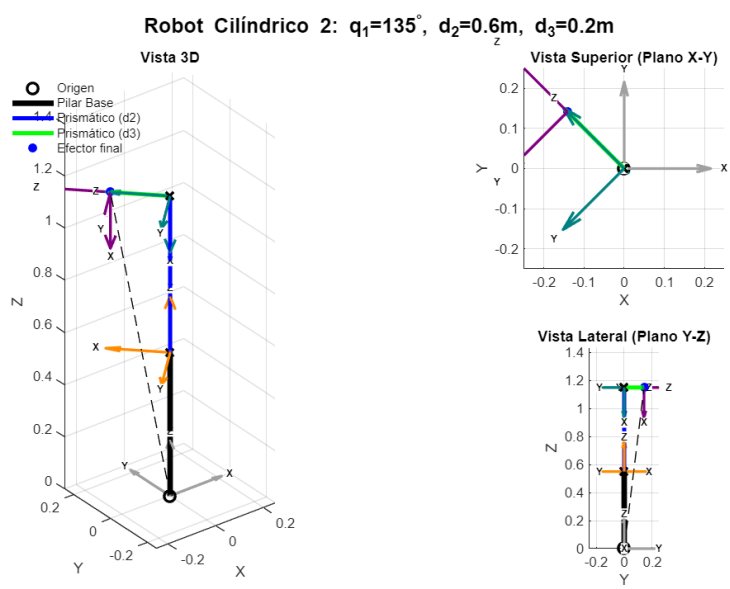
```
r2_l1 = 0.5; r2_b1 = 0.05;
r2_q1 = deg2rad(135); r2_d2 = 0.6; r2_d3 = 0.2;

vals_R2  = [r2_q1, r2_d2, r2_d3, r2_l1, r2_b1];

H1_R2 = double(subs(H1_0_sym, sym_vars, vals_R2)); S1_R2 = H1_R2(1:3, 4);
H2_R2 = double(subs(H2_0_sym, sym_vars, vals_R2)); S2_R2 = H2_R2(1:3, 4);
H3_R2 = double(subs(H3_0_sym, sym_vars, vals_R2)); Pf_R2 = H3_R2(1:3, 4);

disp("Punto Final Pf_R2 (X, Y, Z):"); disp(Pf_R2');
```

```
Punto Final Pf_R2 (X, Y, Z):
   -0.1414    0.1414    1.1500
```




```
[qi1, di2, di3] = cinv_Cilindrico(r2_l1, r2_b1, Pf_R2(1), Pf_R2(2), Pf_R2(3));
disp("Cinemática Inversa R2 (q1, d2, d3):"); disp([qi1, di2, di3]);
```

```
Cinemática Inversa R2 (q1, d2, d3):
  135.0000    0.6000    0.2000
```

Robot 3

```
%% ============================================================
%  BLOQUE 4: ROBOT 3 (Cuadrante negativo)
%  ============================================================
disp("=== ROBOT 3: EVALUACIÓN Y GRÁFICAS ===")
```

```
=== ROBOT 3: EVALUACIÓN Y GRÁFICAS ===
```

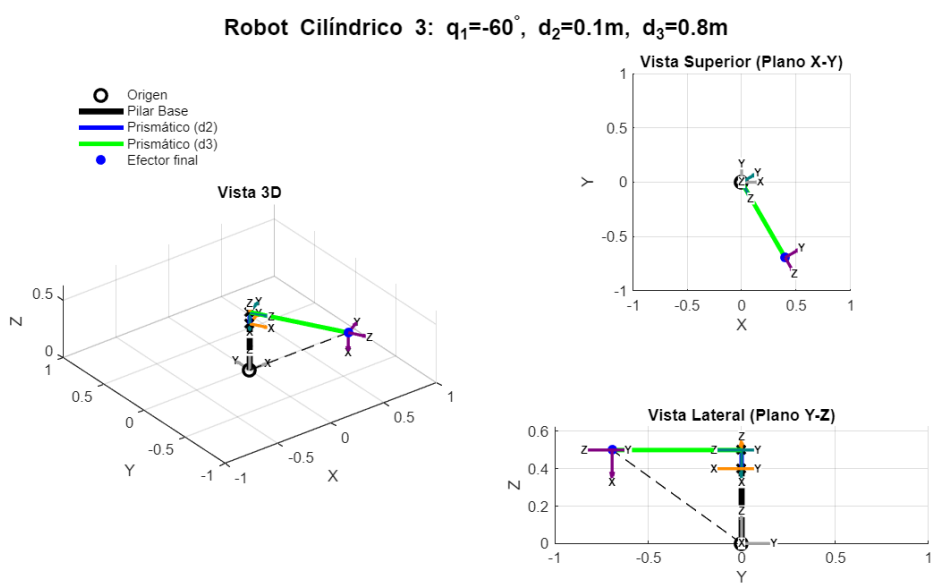
```
r3_l1 = 0.3; r3_b1 = 0.1;
r3_q1 = deg2rad(-60); r3_d2 = 0.1; r3_d3 = 0.8;

vals_R3  = [r3_q1, r3_d2, r3_d3, r3_l1, r3_b1];

H1_R3 = double(subs(H1_0_sym, sym_vars, vals_R3)); S1_R3 = H1_R3(1:3, 4);
H2_R3 = double(subs(H2_0_sym, sym_vars, vals_R3)); S2_R3 = H2_R3(1:3, 4);
H3_R3 = double(subs(H3_0_sym, sym_vars, vals_R3)); Pf_R3 = H3_R3(1:3, 4);

disp("Punto Final Pf_R3 (X, Y, Z):"); disp(Pf_R3');
```

```
Punto Final Pf_R3 (X, Y, Z):
    0.4000   -0.6928    0.5000
```




```
[qi1, di2, di3] = cinv_Cilindrico(r3_l1, r3_b1, Pf_R3(1), Pf_R3(2), Pf_R3(3));
disp("Cinemática Inversa R3 (q1, d2, d3):"); disp([qi1, di2, di3]);
```

```
Cinemática Inversa R3 (q1, d2, d3):
  -60.0000    0.1000    0.8000
```

CONCLUSIÓN

El análisis cinemático desarrollado en este reporte permitió demostrar las ventajas geométricas y la simplicidad analítica que caracterizan al manipulador de configuración cilíndrica (RPP). Mediante la formulación de la cinemática directa, se comprobó cómo la combinación de un eje rotacional y dos ejes prismáticos facilita el posicionamiento espacial directo, generando un espacio de trabajo altamente predecible. Asimismo, la resolución de la cinemática inversa confirmó que esta arquitectura requiere un esfuerzo computacional menor frente a robots completamente articulados, gracias a la relación lineal de sus eslabones prismáticos.

La implementación computacional en MATLAB resultó fundamental para sistematizar este estudio. El uso de cálculo simbólico garantizó la obtención de matrices de transformación y modelos jacobianos libres de errores de aproximación, mientras que la etapa de validación numérica permitió confirmar el comportamiento real del mecanismo bajo dimensiones y desplazamientos específicos.

Finalmente, el análisis de la matriz Jacobiana y la evaluación de su determinante cumplieron el propósito crítico de mapear las limitaciones operativas del manipulador. La identificación matemática de sus singularidades, particularmente cuando la extensión radial se aproxima a cero, resalta la importancia de la cinemática diferencial no solo como herramienta de diseño mecánico, sino como el núcleo para el desarrollo de sistemas de control que eviten fallos de posicionamiento y garanticen una operación industrial segura.

BIBLIOGRAFÍA

[1] A. Barrientos, L. F. Peñín, C. Balaguer, y R. Aracil, "Fundamentos de Robótica," 2da ed. Madrid: McGraw-Hill Interamericana, 2007.

[2] J. J. Craig, "Robótica: Cinemática, Dinámica y Control de Robots," 3ra ed. México: Pearson Educación, 2006.

[3] F. C. Gómez, "Cinemática Directa e Inversa de Manipuladores Industriales," Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Ingeniería, [Documento en línea]. Disponible en: http://www.ptolomeo.unam.mx/. [Consultado: 08-Abr-2026].